UFRGS – Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada
MAT 01326 – Matemática Discreta I

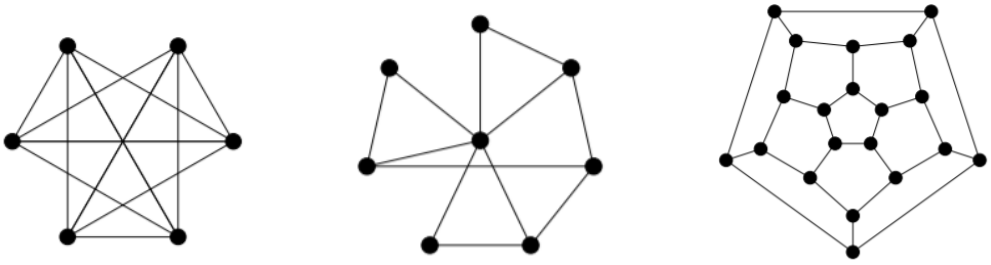
Lista 5
Coloração

Lembre:

- $\chi(G)$ é o menor número de cores que precisamos para pintar os vértices de G sem que vértices vizinhos tenham a mesma cor.
- $\chi'(G)$ é o menor número de cores para pintar arestas, de forma que duas de mesma cor não cheguem em um mesmo vértice.

Colorindo vértices

1. Sabemos que se G tem pelo menos uma aresta, $2 \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1$, porém a diferença $\Delta(G) - \chi(G)$ pode ser arbitrariamente grande. Exiba um grafo no qual essa diferença é 5. Mostre como construir um grafo no qual essa diferença é um número n qualquer.
2. É sabido que se K_n é subgrafo de G, então $\chi(G) \geq n$. Prove ou dê contra-exemplo: se $\chi(G) = n$, então K_n é subgrafo de G.
3. Qual é o maior número de arestas que um grafo de $3n$ vértices pode ter, se ele admite uma coloração de seus vértices com apenas 3 cores? E para $3n + 1$ vértices?
4. Para cada um dos grafos abaixo, determine seu número cromático $\chi(G)$ usando uma cota inferior por argumentos teóricos e realizando a cota com uma coloração.



Colorindo arestas

5. Mostre que se G é um ciclo de tamanho ímpar, então $\chi'(G) = \Delta(G) + 1 = 3$. Generalize: mostre que se G é um grafo que contém um ciclo de tamanho ímpar, então $\chi'(G) \geq 3$.
6. Mostre que $\chi'(G) > \Delta(G)$ se G é um grafo regular[1] não-vazio com número ímpar de vértices.
7. Mostre que $\chi'(G) > \Delta(G)$ se G tem um número n ímpar de vértices e $m > \frac{1}{2}\Delta(G)(n-1)$.
8. Mostre que $\chi'(K_n) = n$ se n é ímpar (basta mostrar que $\Delta(K_n) = n - 1$ cores não são suficientes), e $\chi'(K_n) = n - 1$ se n é par.

[1] Um grafo é dito regular se todos os seus vértices tem o mesmo grau, e é dito k-regular, se esse grau é k.